

Função radio_listening_thread()

```
data_queue = queue.Queue()

def radio_listening_thread():
    # Loop infinito
    while True:
        try:
            dados = listen_for_incoming_data() # Fica à escuta
            if dados:
                data_queue.put(dados) # Se receber dados válidos, mete-os na queue
        except Exception as e:
            time.sleep(1) # Se houver um erro, pausa 1 segundo e volta a tentar
```

```
data_queue = queue.Queue()
```

- O `queue.Queue()` é uma lista "Thread-Safe". Isto significa que tu podemos estar a atirar dados lá para dentro, e ao mesmo tempo a retirar dados de lá, e os dados nunca chocam nem se perdem. Se por exemplo o rádio receber 10 pacotes num segundo e o teu ecrã só atualizar a cada 2 segundos, os pacotes ficam aqui guardados, por ordem de chegada.

```
try:
    dados = listen_for_incoming_data() # Fica à escuta
    if dados:
        data_queue.put(dados) # Mete na fila
```

- **`dados = listen_for_incoming_data()`**: Chamamos esta função e ficamos à espera de uma resposta (um pacote válido com um dos seguintes tamanhos 15, 7, 4 ou 2 bytes).
- **`if dados:`** Se receber dados (e não Vazio), avança.
- **`data_queue.put(dados)`**: Guarda tudo traduzido (com a temperatura, o GPS, os BPM) diretamente para dentro do `data_queue` . Após isto volta para o `while True` e fica à escuta.